

AHP completo Manual + Super Decisions

Sábado 19 de septiembre de 2026, 8:00 am–6:00 pm · De elegir criterios a pesarlos

Cálculo completo en vivo

Taller aplicado a tu tesis

Ayer eligieron QUÉ importa. Hoy deciden CUÁNTO importa cada cosa.

Ayer, cada uno priorizó sus propios criterios candidatos, los de su propio problema de tesis, con un promedio simple y un corte que cada quien justificó por escrito, una forma rápida y honesta, pero no es AHP. Hoy comparan de a pares los criterios.

Sesión 1, votación simple

Cada evaluador calificó cada criterio de 1 a 5 por separado; se promedió. Rápido, pero no compara criterios entre sí.

Sesión 2, comparación pareada

Cada par de criterios se compara explícitamente: ¿cuánto más importa uno que el otro? Escala de Saaty, 1 a 9.

La pregunta de hoy

¿Da lo mismo comparar de a pares que asignar un peso directamente, a ojo? Lo resolvemos en vivo más adelante, comparando los pesos de AHP contra pesos iguales (25% cada uno).

Mismo caso, otro nivel

Mismo problema que en la sesión 1 (elegir tecnología de comunicación IoT para Palmor, entre LoRaWAN, GSM/GPRS, Sigfox y Zigbee), pero ayer eligieron los 4 criterios con un panel de evidencia; hoy los pesan de a pares con AHP.

AHP: Proceso de Análisis Jerárquico

Creado por Thomas Saaty en 1980. La idea central: los humanos somos malos comparando muchas cosas a la vez, pero muy buenos comparando de a dos. AHP construye la decisión completa a partir de esas comparaciones simples.

Comparación por pares

Nunca se pide "califica del 1 al 10", siempre "¿A es más importante que B, y cuánto más?"

Jerarquía explícita

El problema se descompone en niveles: objetivo, criterios, alternativas.

Consistencia medible

A diferencia de una votación simple, AHP puede decirte matemáticamente si tus propios juicios se contradicen.

El método más usado en MCDA

Miles de aplicaciones publicadas desde 1980; el "AHP" que ya vieron mencionado en el panorama de la sesión 1.

Por qué funciona comparar de a pares

AHP no solo estructura la decisión; también resuelve un problema cognitivo real: cómo convertir juicios humanos en números confiables.

De cualitativo a cuantitativo

Comparar de a pares ("¿A o B, y cuánto más?") convierte una opinión cualitativa en una razón numérica (escala de Saaty, próxima sección) y, tras sintetizar, en un porcentaje preciso, sin pedir nunca "califica del 1 al 100" directamente.

El cerebro compara mejor de a pares

Miller (1956) mostró que procesamos con precisión solo 7 ± 2 elementos a la vez. Saaty & Ozdemir (2003) usan ese límite para justificar por qué AHP compara de a DOS en vez de pedir un ranking directo: con más de ~ 7 elementos, hasta los errores de juicio se vuelven difíciles de detectar.

Áreas de aplicación de AHP

Saaty desarrolló las ideas de AHP en su trabajo de planeación de contingencia y control de armamento para el Departamento de Defensa (Office of Naval Research) y el Departamento de Estado de EEUU (ACDA), fines de los 60/inicios de los 70.

Ciencia y Ambiente

Polo-Castañeda et al. (2021), AHP+GIS para monitoreo oceanográfico en el Caribe sur · Yagoub et al. (2023), AHP+teledetección para amenazas a un oasis Patrimonio UNESCO.

Economía

Delgado-Gutiérrez et al. (2026), AHP puro para planificar infraestructura turística costera sostenible.

Transporte

Żak & Kruszyński (2015), AHP + ELECTRE III/IV para evaluar proyectos de transporte urbano.

Producción

Aladayleh & Aladaileh (2024), AHP puro con análisis de sensibilidad para gestión de riesgo BIM en construcción.

Agro

Pardo-Bermúdez et al. (2023), AHP puro para elegir método de fumigación contra la Sigatoka Negra en banano.

Educación

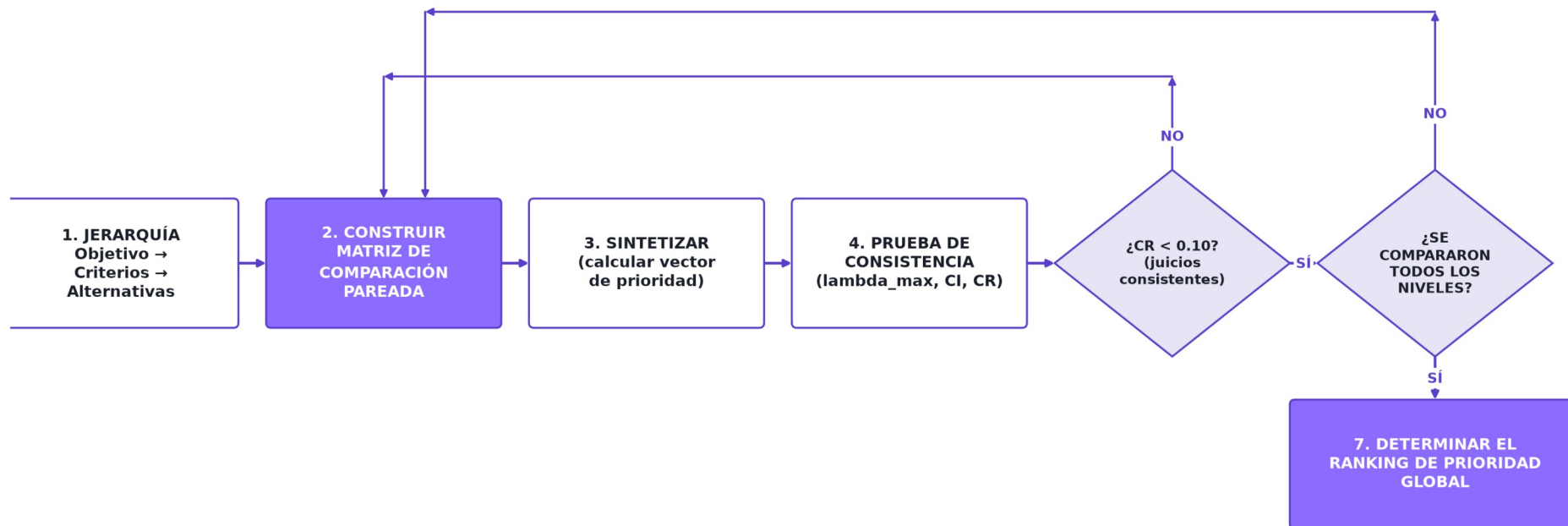
Pinzón-Ospina (2015), AHP+GIS para ubicar colegios distritales en Suba, Bogotá.

Nuevas Tecnologías y Energía

El propio caso guiado de hoy (elegir tecnología IoT/WSN para Palmor) · Onuoha et al. (2025), AHP+GIS para seleccionar sitios de granjas fotovoltaicas en Nigeria.

El proceso completo de AHP, con sus bucles de validación

Complementa el árbol jerárquico de la próxima diapositiva: aquí se ve el PROCESO, con sus validaciones.



Objetivo → Criterios → Alternativas

Toda decisión AHP se dibuja como un árbol de 3 niveles (o más, si hay subcriterios). El objetivo es el mismo que definieron en la sesión 1, y los criterios (Nivel 2) deben alinearse con ESE objetivo, no elegirse sueltos.

Nivel 1, Objetivo

"¿Qué tecnología de comunicación usar para la red de sensores IoT/WSN en Palmor?"

Nivel 2, Criterios

Alcance de comunicación, autonomía de batería, infraestructura/cobertura en Colombia, madurez/viabilidad comercial, los 4 finalistas del panel de evidencia de la sesión 1.

Nivel 3, Alternativas

LoRaWAN, GSM/GPRS, Sigfox, Zigbee.

Lo que se compara en cada nivel

Los criterios se comparan entre sí (¿cuál pesa más?); las alternativas se comparan entre sí, PERO una vez por cada criterio (¿cuál tecnología es mejor EN alcance? ¿Y en autonomía?).

Glosario: relación de preferencia y prioridad

LOCAL/GLOBAL/FINAL

4 términos formales que se repiten toda la sesión. Definirlos ahora evita adivinar qué significan cuando aparezcan más adelante.

Relación de preferencia

La respuesta a "¿A es más importante que B, y cuánto?" en la escala de Saaty (próxima sección). Es la unidad básica de información de AHP: cada celda de una matriz de comparación es una relación de preferencia.

Prioridad LOCAL

El peso de un elemento respecto a su padre INMEDIATO en la jerarquía. Ej.: el peso de "Infraestructura" entre los 4 criterios, o el peso de "Sigfox" entre las 4 tecnologías, pero SOLO dentro de un criterio a la vez.

Prioridad GLOBAL

El peso de una alternativa respecto al OBJETIVO final, combinando TODOS los niveles de la jerarquía. Se calcula multiplicando las prioridades locales por los pesos de sus criterios (la síntesis).

Prioridad FINAL

El resultado que se usa para decidir: el ranking ordenado de las prioridades globales de todas las alternativas, de mayor a menor.

Ejemplo genérico con subcriterios (4 niveles)

Estructura abstracta, sin caso concreto: cada criterio puede dividirse en subcriterios antes de llegar a las alternativas.



La escala de Saaty

Cada comparación pareada se responde con un número de esta escala, nunca un número libre.

1

Igual importancia, ambos elementos contribuyen igual al objetivo.

3

Moderadamente más importante, la experiencia y el juicio favorecen levemente a uno.

5

Fuertemente más importante, la experiencia y el juicio favorecen fuertemente a uno.

7

Muy fuertemente más importante, dominancia demostrada en la práctica.

9

Extremadamente más importante, la evidencia favorece a uno con el máximo grado de certeza.

La matriz de comparación pareada

Cada nivel de comparación tiene su propia matriz $n \times n$: una para los criterios entre sí, y una más por cada criterio para comparar las alternativas dentro de ese criterio. No es una sola matriz gigante.

Diagonal = 1

Cualquier elemento comparado consigo mismo es igual importancia.

Propiedad recíproca

Si $a_{ij} = 5$, entonces $a_{ji} = 1/5$ automáticamente. Solo se juzga la mitad superior.

Juicios necesarios

Con n elementos, se necesitan $n(n-1)/2$ comparaciones. Con 4 criterios: 6 juicios (1 matriz). Con 4 alternativas, por cada uno de los 4 criterios: 24 juicios más (4 matrices).

30 juicios en total hoy

Por eso existe el Best-Worst Method como alternativa, reduce el número de comparaciones necesarias.

Los juicios no los pone una sola persona

AHP casi siempre se usa en grupo: varios expertos comparan de a pares, y sus juicios se combinan en una sola matriz antes de calcular los pesos. Antes de formalizarla en notación matemática, una pregunta práctica: ¿quién pone estos números?

Dos formas de agregar

AIJ (agregar los JUICIOS de cada experto en una sola matriz, luego calcular un vector de prioridad) vs. AIP (cada experto calcula su propio vector, y esos vectores se agregan al final). Hoy usamos AIJ.

Media geométrica, no aritmética

Forman & Peniwati (1998) recomiendan la media geométrica para AIJ: preserva la propiedad recíproca $a_{ji}=1/a_{ij}$ de la matriz. La media aritmética la rompe.

¿Cuántos expertos?

La literatura no fija un mínimo (hay estudios con 4 y hasta 196 participantes). El criterio real es experiencia comprobada en el problema, no un número mágico (Guillén-Mena et al., 2023).

El panel de hoy

3 expertos para el caso IoT/Palmar: ingeniero electrónico (experto en hardware y telecomunicaciones), ingeniero agrónomo (experto en agricultura) y técnico de campo (experto en la problemática). Cada uno ve algo que los otros dos no.

Notación formal: la matriz de comparación pareada

Ya viste cómo se construye la matriz y quién la llena; así se escribe formalmente, antes de verla con números reales.

$$A_{n \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \cdots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \cdots & w_2/w_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \cdots & w_n/w_n \end{bmatrix}$$

Propiedades

Definición

a_{ij} representa la comparación entre el factor i y el factor j . w_i/w_j es el peso "verdadero" de cada uno, el que se calcula recién en la diapositiva 15, aquí solo se define la notación

$$a_{ij} = w_i/w_j$$

Reciprocidad

Si $a_{ij} = x$, entonces $a_{ji} = 1/x$ automáticamente

$$a_{ji} = 1/a_{ij}$$

Identidad

Cada elemento comparado consigo mismo vale 1

$$a_{ii} = 1$$

Comparaciones necesarias

Gracias a la reciprocidad, solo se juzga la mitad superior de la matriz

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

Así se ve una matriz de comparación pareada

Una matriz 3×3 ilustrativa (Precio, Calidad, Tiempo) antes de ver la real del caso IoT/Palmor.

	Precio	Calidad	Tiempo
Precio	1	3	5
Calidad	1/3	1	3
Tiempo	1/5	1/3	1

Cómo se lee

- $a_{12} = 3$: fila Precio, columna Calidad → Precio es 3 más importante que Calidad.
- $a_{21} = 1/3$: el recíproco automático, se lee en la fila Calidad, columna Precio.
- En general $a_{ji} = 1/a_{ij}$: solo hay que juzgar la mitad de arriba de la diagonal.
- La diagonal siempre es 1: cada criterio comparado consigo mismo.

Vector de prioridad: qué es y para qué sirve

Convierte los juicios cualitativos de la matriz en un solo número por elemento: qué porcentaje de peso le corresponde a cada criterio (o alternativa). Esos pesos siempre suman 100%.

Qué es

Un peso (0-100%) por cada fila/columna de la matriz. No es un promedio simple de la fila: sale de comparar toda la matriz entre sí.

Para qué sirve

Es el resultado que realmente se usa después: los pesos de los criterios y los rankings locales de las alternativas SON vectores de prioridad.

El método exacto (Saaty, 1980)

Iteración de potencias: $w(k+1) = A \cdot w(k)$ normalizado, repetido hasta que w deja de cambiar. Converge al autovector principal de la matriz. Es el método formal; lo calculamos a mano una vez, en la diapositiva 18, para verificar que el atajo de abajo da (casi) lo mismo.

El atajo de hoy (Excel)

Normalizar cada columna (dividir entre su suma) y promediar cada fila. Da prácticamente el mismo resultado que el método exacto, y es el que van a usar en la réplica guiada.

Calculando los pesos de Precio, Calidad y Tiempo

Mismo ejemplo ilustrativo de la diapositiva 14, ahora con el atajo de normalizar y promediar.

Paso 1: sumar columnas

$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = 1.53$ $3 + 1 + \frac{1}{3} = 4.33$ $5 + 3 + 1 = 9.00$

Paso 2: normalizar (celda / suma de su columna)

	Precio	Calidad	Tiempo
Precio	0.652	0.692	0.556
Calidad	0.217	0.231	0.333
Tiempo	0.130	0.077	0.111

Paso 3: promediar cada fila

$$\text{Precio} = \frac{0.652 + 0.692 + 0.556}{3} = 0.633 \rightarrow 63.3\%$$
$$\text{Calidad} = \frac{0.217 + 0.231 + 0.333}{3} = 0.260 \rightarrow 26.0\%$$
$$\text{Tiempo} = \frac{0.130 + 0.077 + 0.111}{3} = 0.106 \rightarrow 10.6\%$$

Resultado

- Precio: 63.3%
- Calidad: 26.0%
- Tiempo: 10.6%
- Suman 100% siempre, por construcción.

Notación formal: iteración de potencias

Así se escribe formalmente el "método exacto" mencionado en la diapositiva 15, antes de calcularlo a mano en la próxima.

$$w^{(k+1)} = \frac{A \cdot w^{(k)}}{\|A \cdot w^{(k)}\|_1}$$

Cómo se lee, símbolo por símbolo

- A es la MISMA matriz de la diapositiva 14, no hay datos nuevos.
- $w^{(k)}$ es el vector de pesos en la iteración k, arrancando en $w^{(0)}$ = pesos iguales.
- $\|x\|_1$ ("norma 1") = sumar las entradas de x. Dividir por eso es "normalizar": que sumen 1.
- Se repite hasta $w^{(k+1)} \approx w^{(k)}$: converge al mismo resultado que el atajo (diapositiva 15).

Ejemplo calculado: iteración de potencias

Mismo ejemplo de las diapositivas 14 y 16. Método formal de Saaty (1980): $w(k+1) = A \cdot w(k)$, normalizado.

$$w^{(0)} = (0.333, 0.333, 0.333)$$

$$w^{(1)} = (0.605, 0.291, 0.103)$$

$$w^{(2)} = (0.640, 0.257, 0.103)$$

$$w^{(3)} = (0.637, 0.258, 0.105)$$

⋮

$$w^{(6)} = (0.63699, 0.25828, 0.10473) \rightarrow 63.7\%, 25.8\%, 10.5\%$$

Comparando con el atajo

- Potencias (converge, iteración 6): Precio 63.7%, Calidad 25.8%, Tiempo 10.5%.
- Atajo (normalizar+promediar, diapositiva 16): Precio 63.3%, Calidad 26.0%, Tiempo 10.6%.
- Diferencia máxima: 0.4 puntos porcentuales, el mismo orden y casi el mismo peso.
- Coinciden EXACTO solo si la matriz es perfectamente consistente (CR=0); aquí CR=3.4% (diapositiva 26), por eso hay una pequeña diferencia.

Consistencia: ¿se puede confiar en esta matriz?

Al comparar de a pares es fácil contradecirse sin darse cuenta (ej. decir que A pesa más que B, B pesa más que C, pero luego que C pesa más que A). AHP puede medir matemáticamente qué tan consistentes fueron los juicios, con 3 números que se calculan en cadena.

La idea intuitiva

Si los juicios fueran perfectamente consistentes, $\lambda_{\max}$ sería exactamente igual a n (el número de elementos). Entre más se aleje $\lambda_{\max}$ de n , más se contradijeron los juicios.

3 números, en cadena

$\lambda_{\max}$ mide qué tan lejos estás de n . CI normaliza esa distancia. CR compara ese CI contra un punto de referencia (RI). Cada uno tiene su propia diapositiva a continuación, no los 3 mezclados.

La regla de bolsillo

$CR < 0.10$: consistente, se puede confiar en la matriz. $CR \geq 0.10$: hay que revisar los juicios, alguna comparación se contradice con las demás.

lambda_max: ¿qué tan bien "obedece" la matriz a sus propios pesos?

Un número que resume qué tan bien "obedece" la matriz al vector de pesos que ya calculamos: se multiplica la matriz por su propio vector de prioridad y se compara el resultado con ese mismo vector.

Si fuera perfecta

Si los juicios fueran perfectamente consistentes, lambda_max sería exactamente igual a n (el número de elementos).

Si no lo es

Entre más se aleje lambda_max de n , más se contradijeron los juicios entre sí.

lambda_max: notación y cálculo

Así se escribe formalmente lambda_max, y así se aplica sobre la misma matriz de las diapositivas 14 y 16.

Fórmula: $\lambda_{max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i}$

Paso 1: $A \cdot w$

Precio: $1(0.633) + 3(0.260) + 5(0.106) = 1.946$

Calidad: $\frac{1}{3}(0.633) + 1(0.260) + 3(0.106) = 0.790$

Tiempo: $\frac{1}{5}(0.633) + \frac{1}{3}(0.260) + 1(0.106) = 0.320$

Paso 2: dividir entre el propio peso

$1.946/0.633 = 3.074$ $0.790/0.260 = 3.033$ $0.320/0.106 = 3.012$

Paso 3: promediar

$\lambda_{max} = \frac{3.074 + 3.033 + 3.012}{3} = 3.04$

Resultado

- lambda_max = 3.04
- Muy cerca de n=3: buena señal preliminar de consistencia.
- Con este número calculamos CI en la próxima.

CI: el Índice de Consistencia

CI mide qué tan lejos está $\lambda_{\max}$ de n : entre más grande, más se contradijeron los juicios.

Su nombre completo

CI = Índice de Consistencia.

Qué significa un CI alto o bajo

CI = 0 significa consistencia perfecta ($\lambda_{\max} = n$ exacto). Entre más alto, más se alejan los juicios de ser perfectamente consistentes.

CI: notación y cálculo

Así se escribe formalmente CI, y así se calcula con el λ_{max} de la diapositiva anterior.

Fórmula: $CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$

Aplicada: $CI = \frac{3.04 - 3}{3 - 1} = \frac{0.04}{2} = 0.020$

Resultado

- $CI = 0.020$
- Muy cercano a 0: buena señal.
- Falta compararlo contra un punto de referencia (RI), a continuación.

La tabla de RI estándar (Saaty, 1980)

RI (Índice Aleatorio) es el CI promedio de matrices completamente aleatorias del mismo tamaño: el punto de referencia contra el que se compara tu CI para calcular CR, el último paso.

n = 3, RI = 0.58

El tamaño de la matriz Precio/Calidad/Tiempo, el que se usa en el ejemplo de las próximas diapositivas.

n = 4, RI = 0.90

El tamaño de hoy: 4 criterios y 4 alternativas en el caso IoT/Palmor.

n = 5, RI = 1.12

n = 6, RI = 1.24 · n = 7, RI = 1.32 · n = 8, RI = 1.41

n = 9, RI = 1.45

El máximo recomendado por Saaty antes de que comparar de a pares se vuelva poco práctico.

CR: la Razón de Consistencia, y la regla de bolsillo

CR compara tu CI contra el RI de la diapositiva anterior, para no juzgar qué tan grande es CI en el vacío.

Su nombre completo

$CR = \text{Razón de Consistencia} = CI / RI$.

La regla de bolsillo

$CR < 0.10$: consistente, se puede confiar en la matriz. $CR \geq 0.10$: hay que revisar los juicios, alguna comparación se contradice con las demás.

CR: notación y cálculo — ¿se puede confiar en la matriz?

Así se escribe formalmente CR, y así se calcula con el CI de la diapositiva anterior y el RI de la tabla.

Fórmula: $CR = \frac{CI}{RI}$

Aplicada: $CR = \frac{0.020}{0.58} = 0.034 \rightarrow 3.4\%$

Resultado

- CR = 3.4%
- 3.4% < 10% → consistente, se puede confiar en la matriz.
- Con esto termina la verificación de consistencia; ahora, las alternativas.

ANTES DE COMBINAR, FALTAN ESTOS NÚMEROS

¿De dónde salen las prioridades de A y B?

Ya sabemos los pesos de los criterios, y que son consistentes (CR bajo). Ahora toca las alternativas: con la Opción A y la Opción B, cada criterio necesita ser juzgado A vs B.

Precio: A=75%, B=25%	Juicio: "A es 3 veces más barato que B" → $a=3$ (escala de Saaty). Con una matriz 2x2 el cálculo es directo: $A = a/(a+1) = 3/4 = 75\%$, $B = 1/(a+1) = 25\%$.
Calidad: A=25%, B=75%	Juicio: "B es moderadamente mejor que A" → $a=1/3$ (A frente a B). $A = (1/3)/(1+1/3) = 25\%$, $B = 75\%$.
Tiempo: A=50%, B=50%	Juicio: "Empatan" → $a=1$ (igual importancia). Ambas reciben el mismo peso.
¿Y la consistencia (CR)?	No hace falta calcularla aquí: con solo 2 elementos, $RI(n=2) = 0$, así que $CR = CI/RI$ no está definido. Dos elementos nunca pueden contradecirse entre sí, la matriz 2x2 siempre es perfectamente consistente.
Por qué basta 1 juicio (con solo 2 alternativas)	$n(n-1)/2 = 1$: comparas A contra B una sola vez y el resto sale solo (diagonal=1, recíproco automático). Con más alternativas la cuenta crece: las 4 tecnologías reales de hoy necesitan 6 juicios por matriz (diapositiva 11).
¿Quién hace estos juicios?	Los mismos que llenan la matriz de criterios (diapositiva 12): el panel de expertos. Cada experto juzga A vs B en cada criterio, y esos juicios se agregan con media geométrica, igual que en toda la sesión.

Notación formal: la síntesis

Así se escribe formalmente el paso final, antes de combinarlo con números en la próxima diapositiva.

$$P_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot L_{i,j}$$

Qué significa cada término

- w_j = prioridad LOCAL del criterio j (peso).
- $L_{\{i,j\}}$ = prioridad LOCAL de la alternativa i DENTRO del criterio j .
- P_i = prioridad GLOBAL de la alternativa i .

El último paso: combinar todo en un ranking

Ya con los pesos de criterios (diapositiva 16) y las prioridades locales de A y B, solo falta combinarlos.

	Precio (63.3%)	Calidad (26.0%)	Tiempo (10.6%)
Opción A	75%	25%	50%
Opción B	25%	75%	50%

$$P_i = \sum_j w_j \cdot L_{i,j}$$

$$P_A = 0.633(0.75) + 0.260(0.25) + 0.106(0.50) = 0.593 \rightarrow 59.3\%$$

$$P_B = 0.633(0.25) + 0.260(0.75) + 0.106(0.50) = 0.407 \rightarrow 40.7\%$$

Resultado

- 1º Opción A, 59.3%
- 2º Opción B, 40.7%
- A gana por Precio (75%, el criterio más pesado), a pesar de perder en Calidad.
- Suman 100% siempre, por construcción.

Resumen: los 6 pasos de AHP

Todo lo que acaban de ver, con el ejemplo de Precio/Calidad/Tiempo, en 6 pasos.

1

Estructurar la jerarquía

Objetivo → Criterios → Alternativas (diapositiva 7).

2

Comparar los criterios de a pares

Matriz $n \times n$ con la escala de Saaty, un juicio por cada par (diapositivas 10-14).

3

Calcular el vector de prioridad

Normalizar cada columna y promediar cada fila → los pesos de los criterios (diapositivas 15-16).

4

Verificar la consistencia

λ_{max} , CI y CR: ¿se puede confiar en la matriz? $CR < 10\%$ (diapositivas 19-26).

5

Repetir el juicio para las alternativas

Una matriz más por cada criterio, juzgando las alternativas entre sí (diapositiva 27).

6

Síntesis: combinar todo en un ranking

$Prioridad_{global} = \sum w_j \cdot Prioridad_{local} \rightarrow$ el resultado final (diapositiva 29).

2

Ahora, con un caso real

Ya vieron todo el mecanismo de AHP con un ejemplo inventado: matriz, pesos, consistencia y síntesis. De aquí en adelante es exactamente el mismo proceso, aplicado al problema real: elegir tecnología de comunicación IoT para Palmor.

SIGUIENTE: El caso de hoy: IoT/Palmor

¿Qué tecnología usar para los sensores IoT de Palmor? Otra vez, con AHP

Mismo problema real que la sesión 1: elegir tecnología de comunicación para una red de sensores IoT/WSN en Palmor, Sierra Nevada de Santa Marta, zona con conectividad limitada (MinTIC, 2019).

Objetivo

Elegir la tecnología de comunicación para el despliegue piloto de la red de sensores.

Criterios

Alcance de comunicación, autonomía de batería, infraestructura/cobertura en Colombia, madurez/viabilidad comercial, los 4 finalistas del panel de evidencia de la sesión 1.

Alternativas

LoRaWAN, GSM/GPRS, Sigfox, Zigbee.

Los datos y los juicios

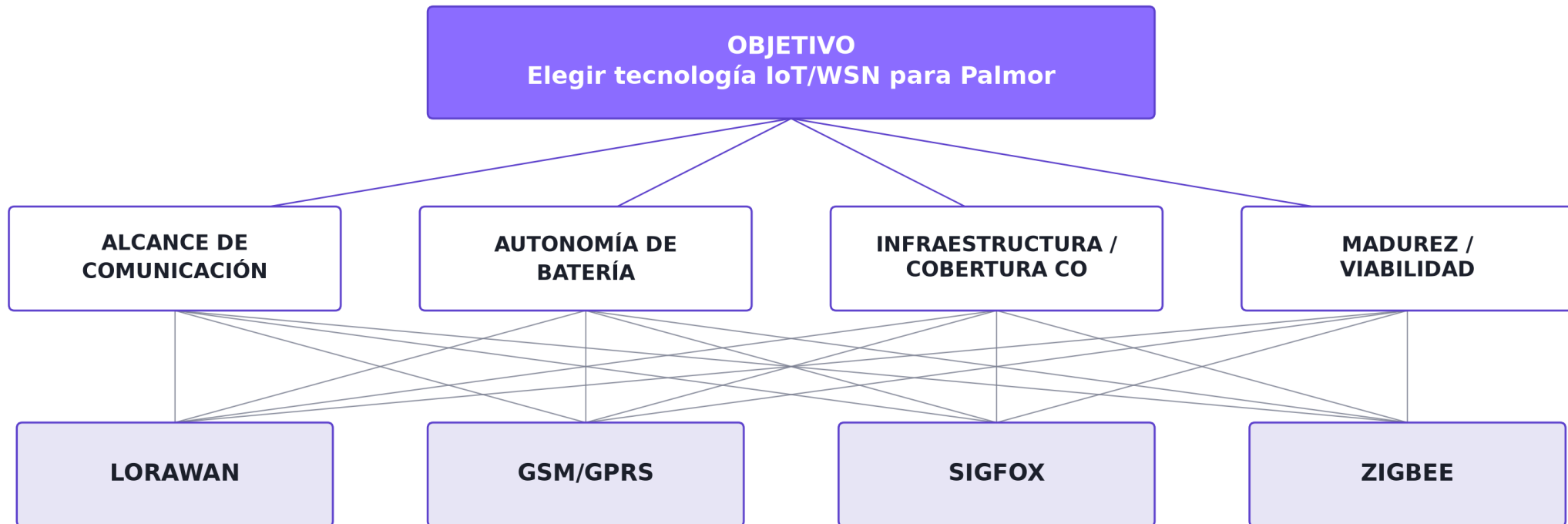
Los datos técnicos de la matriz (alcance, autonomía, cobertura, madurez) son reales y verificados. Los juicios de comparación pareada son la media geométrica de un panel de 3 expertos (diapositiva 12).

Un contraste que viene

Más adelante comparamos los pesos que AHP deriva hoy contra un peso igual (25% cada uno) asignado sin comparar de a pares, el orden final no es el mismo.

El árbol jerárquico del caso IoT/Palmor

Cada criterio se conecta con las 4 tecnologías: se comparan una vez POR CADA criterio, no una sola vez al final.



Comparando los 4 criterios: 3 expertos, una matriz

Orden: Alcance, Autonomía, Infraestructura, Madurez. Cada experto llena su propia matriz completa; la de arriba se combina con media geométrica, celda a celda.

Experto 1 (Ingeniero electrónico)	Experto en hardware y telecomunicaciones: prioriza Infraestructura y Alcance, factibilidad técnica y de mercado de cada tecnología.
Experto 2 (Ingeniero agrónomo)	Experto en agricultura: prioriza Infraestructura y Autonomía, qué tan crítico es cada criterio para la continuidad del monitoreo.
Experto 3 (Técnico de campo)	Experto en la problemática: prioriza Autonomía e Infraestructura, realidad operativa de mantenimiento y cobertura en terreno en la Sierra Nevada.
Cómo se combinan	Media geométrica de las 3 matrices (AIJ), no el promedio de 3 personas discutiendo hasta acordar un solo número.

Pesos de criterios: resultado del panel de 3 expertos

Vector de prioridad de la matriz YA agregada (media geométrica de los 3 expertos), con verificación de consistencia.

**Infraestructura,
48.8%**

El criterio dominante: los 3 expertos coinciden en que pesa más, no es la opinión de una sola persona.

Autonomía, 25.0%

Alcance, 16.0%

Madurez, 10.2%

LA PREGUNTA QUE QUEDÓ ABIERTA AL PRINCIPIO DE LA SESIÓN

¿Da lo mismo comparar de a pares que asignar el peso a ojo?
No del todo.

Si en vez de comparar de a pares simplemente se le diera el mismo peso a los 4 criterios (25% cada uno, "a ojo"), ¿el resultado final cambiaría?
Comparamos ambos pesos y, más adelante (diapositiva 45), ambos rankings.

Alcance	A dedo (25% parejo): 25% · AHP (hoy): 16.0%
Autonomía	A dedo (25% parejo): 25% · AHP (hoy): 25.0%
Infraestructura	A dedo (25% parejo): 25% · AHP (hoy): 48.8%
Madurez	A dedo (25% parejo): 25% · AHP (hoy): 10.2%

Ahora, las 4 tecnologías, una matriz por cada criterio

Cada criterio necesita su propia matriz de comparación entre las 4 tecnologías: ¿cuál es mejor EN alcance? ¿Y en autonomía? Son 4 matrices más, 24 juicios en total, cada una también agregada del mismo panel de 3 expertos.

Por qué una matriz por criterio

La tecnología que gana en alcance no tiene por qué ganar en madurez comercial, cada criterio tiene su propio ranking local.

Los juicios vienen de la matriz de decisión

Se comparan de a pares las mismas magnitudes reales de la matriz de decisión (alcance típico, autonomía, cobertura en Colombia, riesgo de viabilidad comercial por tecnología).

4 vectores de prioridad locales

Cada matriz produce su propio ranking de las 4 tecnologías, solo para ESE criterio.

El paso final los combina

En la diapositiva 42 se ponderan estos 4 rankings locales por los pesos de la diapositiva 35 para llegar al ranking global.

Comparando las 4 tecnologías en Alcance de comunicación

Sigfox 30-50 km rural (mejor), LoRaWAN 5-15 km, GSM/GPRS ~5-16+ km de espaciado real entre torres, Zigbee 10-100 m por salto (peor, requiere malla multisalto).

Sigfox, 50.2%

LoRaWAN, 23.7%

GSM/GPRS, 20.0%

Zigbee, 6.2%

Comparando las 4 tecnologías en Autonomía de batería

LoRaWAN hasta 10 años (mejor, bajo duty cycle), Sigfox 1.5-2.5 años, Zigbee 1-2 años típico, GSM/GPRS peor: ráfagas de hasta 2 A en transmisión, despliegues reales recurren a paneles solares.

LoRaWAN, 56.2%

Sigfox, 19.0%

Zigbee, 17.7%

GSM/GPRS, 7.0%

CRITERIO 3 DE 4, BENEFICIO (MÁS COBERTURA COMERCIAL YA DESPLEGADA, MEJOR)

Comparando las 4 tecnologías en Infraestructura/cobertura en Colombia

Sigfox con red nacional desplegada (WND/Phaxsi Solutions, mejor), GSM/GPRS ubicua pero en contracción (solo Movistar sigue con 2G activo), LoRaWAN sin red pública confirmada (requeriría gateway propio), Zigbee no depende de operador pero exige malla propia para cubrir área grande.

Sigfox, 54.5%

GSM/GPRS, 26.9%

Zigbee, 9.3%

LoRaWAN, 9.2%

CRITERIO 4 DE 4, BENEFICIO (MENOR RIESGO COMERCIAL, MEJOR)

Comparando las 4 tecnologías en Madurez/viabilidad comercial

LoRaWAN (LoRa Alliance) y Zigbee (Connectivity Standards Alliance) sin señales de declive (mejor), GSM/GPRS con apagado real de 2G por 2 de 3 operadores en Colombia, Sigfox con insolvencia empresarial documentada en 2022 (peor).

LoRaWAN, 38.7%

Zigbee, 38.7%

GSM/GPRS, 15.5%

Sigfox, 7.1%

Síntesis global: combinando todo

Para cada alternativa i :

$$P_i = \sum_j w_j \cdot L_{i,j}$$

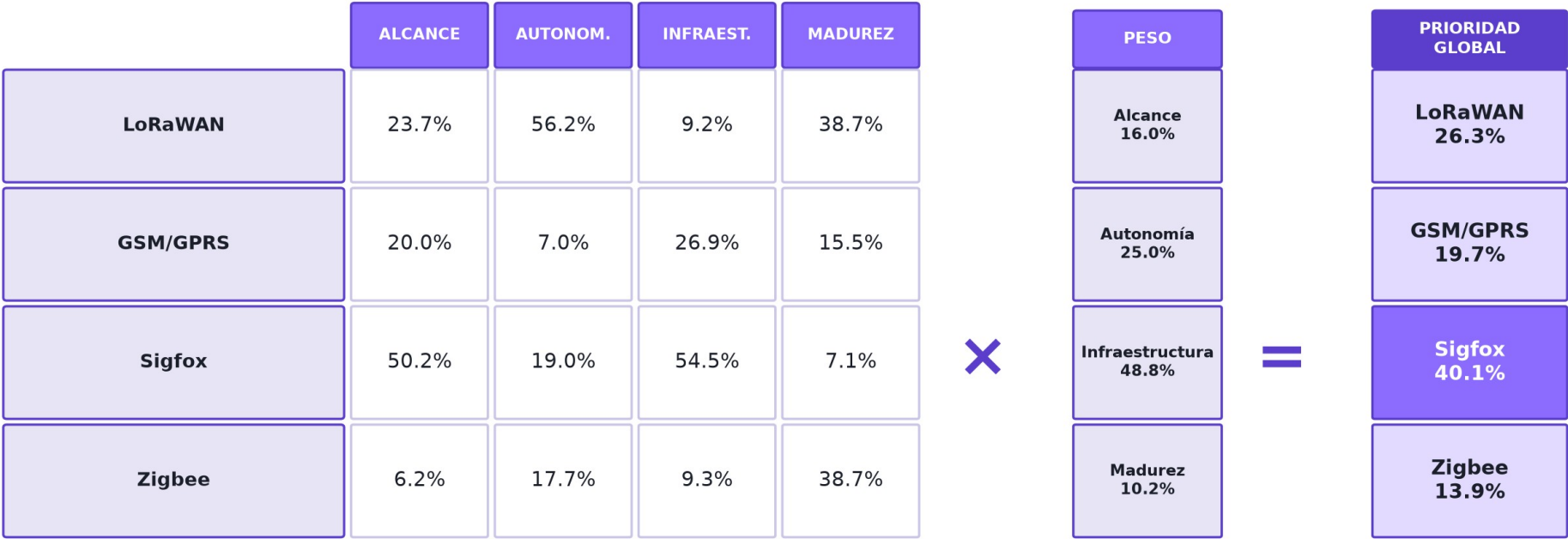
w_j = peso del criterio j (§31)

$L_{i,j}$ = prioridad de la alternativa i DENTRO del criterio j (§34-37)

Es exactamente la misma lógica de suma ponderada que el álgebra de mapas de S5 ($\sum w_j \cdot Capa_j$), AHP+SIG multiplica esto pixel por pixel en vez de tecnología por tecnología

Así se ve la síntesis: matriz × vector = vector

Prioridades locales (diapositivas 38-41) × pesos de criterios (diapositiva 35) = prioridades globales (próxima diapositiva).



EL RESULTADO

Ranking final, AHP

Prioridad global de cada tecnología, combinando los 4 criterios con sus pesos AHP reales (panel de 3 expertos, diapositiva 35) y las prioridades locales por criterio (diapositivas 38-41).

1° Sigfox — 40.1% Gana en Alcance e Infraestructura (el criterio de mayor peso), a pesar de tener la peor Madurez comercial.

2° LoRaWAN — 26.3% Domina ampliamente en Autonomía, pero pierde fuerte en Infraestructura (no hay red pública en Colombia).

3° GSM/GPRS — 19.7% Segundo lugar sostenido en Alcance e Infraestructura, sin ganar ningún criterio, pero por encima de Zigbee.

4° Zigbee — 13.9% Último en Alcance y en Infraestructura, solo compite en Madurez.

AHP vs. pesos iguales: ¿cambia el ranking final?

La diapositiva 36 comparó los PESOS reales de AHP contra darle el mismo peso (25%) a los 4 criterios; esta compara el RANKING que produce cada escenario.

1° Sigfox — AHP
40.1% · Iguales
32.7%

Gana en los dos escenarios: domina en Infraestructura, el criterio de mayor peso real (48.8%).

2° LoRaWAN —
AHP 26.3% ·
Iguales 32.0%

2° en los dos escenarios: arrasa en Autonomía pero es el más débil en Infraestructura, por eso con pesos iguales casi alcanza a Sigfox.

3° GSM/GPRS —
AHP 19.7% ·
Iguales 17.3%

Con AHP le gana a Zigbee: su ventaja en Infraestructura (26.9% vs. 9.3%) pesa mucho porque ese criterio vale 48.8% real. Con pesos iguales, esa ventaja ya no alcanza.

4° Zigbee — AHP
13.9% · Iguales
18.0%

Con pesos iguales le gana a GSM/GPRS: su fortaleza es Madurez (38.7%, empatado con LoRaWAN), que solo pesa 10.2% en AHP pero pasaría a valer 25% si todos los criterios contaran igual.

Análisis de sensibilidad: modo distributivo vs. modo ideal

Todo lo que han visto hoy (incluyendo el ranking de la diapositiva 44) usa el modo DISTRIBUTIVO: los pesos locales de cada alternativa siempre suman 100% por criterio. Existe un segundo modo de síntesis, el modo IDEAL, que cambia esa normalización.

Modo distributivo (el de hoy)

Cada alternativa se pesa contra la SUMA de todas las alternativas en ese criterio. Es sensible a cuántas alternativas compitan: agregar o quitar una puede cambiar el peso de las demás.

Modo ideal

Cada alternativa se pesa contra la MEJOR alternativa de ese criterio (que vale 1.0, el resto es una fracción de ella). No depende de cuántas alternativas compitan, solo de quién es la mejor.

¿Por qué importa?

Saaty & Vargas (1993) mostraron, con simulaciones, que el modo distributivo puede invertir el ranking (rank reversal) si se agrega una alternativa casi idéntica a una ya existente; el modo ideal preserva el orden mientras la mejor alternativa no cambie.

¿Cuál usar?

Modo distributivo si el conjunto de alternativas es fijo y cerrado (como hoy, con las 4 tecnologías). Modo ideal si se prevé agregar o quitar alternativas más adelante (ej. una nueva tecnología IoT que salga al mercado).

¿Cambia el ranking de Palmor en modo ideal?

Se recalculan los 4 vectores de prioridad locales (diapositivas 38-41) dividiendo cada tecnología entre la MEJOR de su criterio, en vez de entre la suma. Después se combinan con los mismos pesos de criterios (diapositiva 35).

1° Sigfox —

Distributivo 40.1% Sigue 1° en ambos modos.

• **Ideal 39.1%**

2° LoRaWAN —

Distributivo 26.3% Sigue 2° en ambos modos.

• **Ideal 26.5%**

3° GSM/GPRS —

Distributivo 19.7% Sigue 3° en ambos modos.

• **Ideal 19.6%**

4° Zigbee —

Distributivo 13.9% Sigue 4° en ambos modos.

• **Ideal 14.8%**

Cuando SÍ cambia: 3 competidores nuevos parecidos a Sigfox

Escenario hipotético: 3 proveedores LPWAN nuevos, casi idénticos a Sigfox, débiles en lo demás.

Antes (4 tecnologías, §40)

Distributivo: 1º Sigfox 40.1%, 2º LoRaWAN 26.3%, 3º GSM/GPRS 19.7%, 4º Zigbee 13.9%

Ideal: 1º Sigfox, 2º LoRaWAN, 3º GSM/GPRS, 4º Zigbee (§42)

Después (+3 competidores casi-idénticos a Sigfox)

Distributivo: 1º LoRaWAN 20.7%, 2º Sigfox 18.6%, 3-5º nuevos (13.6% c/u), 6º Zigbee, 7º GSM/GPRS

→ **EL ORDEN SE INVIERTE**

Ideal: 1º Sigfox 19.3%, 2-4º nuevos (16.9% c/u), 5º LoRaWAN 13.1%, 6º GSM/GPRS, 7º Zigbee
→ Sigfox SIGUE 1º

Por qué pasa

- Distributivo: la suma por criterio crece con cada competidor, Sigfox reparte su ventaja con sus 3 casi-copias.
- Ideal: el mejor de cada criterio no cambia, la ventaja de Sigfox no se diluye.
- 1 sola tecnología nueva no bastó (ni con una copia exacta); hicieron falta 3.
- Saaty & Vargas (1993): el distributivo no preserva el ranking al agregar alternativas parecidas a la líder; el ideal sí.

Ahora, ustedes, mismo caso, mismo orden de pasos

El siguiente bloque replica en Excel exactamente lo que acaban de ver en diapositivas: matriz de criterios (3 expertos + agregación) → matriz por alternativa (×4) → síntesis global.

Sigan al docente

Se construye en vivo, hoja por hoja, no se adelanten.

Verifiquen sus números

Deben coincidir con los de las diapositivas 35, 38-41 y 44.

Preguntas en el momento

Es la primera vez que ven la mecánica completa en una hoja de cálculo, no hay pregunta tonta.

Después es su turno

En la tarde montan lo mismo, pero con el problema de SU tesis.

Réplica guiada, instrucciones

Archivo

Abrir el Excel del caso guiado (04_Referencia_talleres/s2_ahp_excel/).

Orden de las hojas

1) Matriz de criterios (3 expertos + GEOMEAN agregada) → 2) Alcance → 3) Autonomía → 4) Infraestructura → 5) Madurez → 6) Síntesis global.

Fórmulas clave

En Criterios: GEOMEAN() combina los 3 juicios de cada celda. En las 5 matrices: normalizar cada columna (dividir entre la suma), promediar cada fila → vector de prioridad. Cada hoja valida su propio CR (¿Consistente?, verde/rojo). SUMAPRODUCTO() para la síntesis, más Ranking (RANK()) y una celda Ganador (INDEX()/MATCH()).

Checklist

Al terminar, su hoja de síntesis global debe mostrar: Sigfox 1° (40.1%), LoRaWAN 2° (26.3%), GSM/GPRS 3° (19.7%), Zigbee 4° (13.9%), y la celda "Ganador" debe decir Sigfox.

Super Decisions: AHP con interfaz gráfica

Qué es

Software gratuito diseñado específicamente para AHP y ANP (superdecisions.com), lo van a reencontrar en S6 (ANP).

Por qué verlo hoy

Para que noten que la lógica es idéntica a lo que acaban de hacer a mano, el software solo automatiza los cálculos.

Instalación

Verificada antes de clase, si alguien tiene problemas, se resuelve ahora, no en el taller de la tarde.

Qué NO reemplaza

Entender por qué CR mide consistencia, o por qué un criterio pesa más que otro, eso ya lo hicieron a mano, con propósito.

Montando el caso IoT/Palmor en Super Decisions

Crear el modelo

Nodo de objetivo, cluster de criterios, cluster de alternativas.

Cargar los mismos juicios

Las mismas comparaciones de la diapositiva 34 y diapositivas 38-41 (la matriz YA agregada), esta vez con los deslizadores gráficos del software.

Comparar el CR

Super Decisions calcula CR automáticamente, debe coincidir (o acercarse) a los valores ya vistos.

Ver la síntesis

El ranking final debe coincidir con el de la diapositiva 44, si no coincide, algún juicio se cargó distinto.

Taller aplicado: tu propio problema de tesis

Punto de partida

Los criterios que ya priorizaron en la sesión 1 (viernes) para su propio problema de tesis, no se empieza de cero.

Qué construir

Matriz de criterios pareada de SU problema + una matriz por cada alternativa relevante (o subcriterio, si su jerarquía tiene más de un nivel).

Identifica tus expertos

¿Quién juzgaría los criterios de TU problema? Anota roles y cuántos serían (diapositiva 12), aunque hoy sea tu propio juicio como aproximación, tu matriz debe declarar quién la llenaría en la vida real.

Herramienta

Excel (plantilla basada en el caso guiado IoT/Palmor) o Super Decisions, su elección.

El docente circula

Consultas individuales durante todo el bloque, este es el taller más largo del curso, aprovéchenlo.

Qué debe estar listo antes de escribir el informe

Jerarquía definida

Objetivo, criterios (de la sesión 1), alternativas de SU problema.

Matriz de criterios completa

Con CR calculado y por debajo de 0.10 (si no, revisar y corregir juicios).

Ranking global

Con las matrices de alternativas ya llenas, para poder identificar la alternativa ganadora.

Informe de conclusiones

Objetivo de decisión, criterios y por qué, y qué alternativa gana según tu modelo.



De comparar de a pares a decidir con método

Entreguen el informe del taller AHP antes de salir, es la única entrega de la sesión y no tiene reprogramación.

En la sesión 3 (viernes 25 sep) ven la segunda filosofía del curso: TOPSIS y VIKOR.

Guarden su matriz de criterios y su CR, los van a reutilizar.